Módulo 2

Motores y alimentación

Nombre _____ Fecha _____

Analiza los datos como un problema de papel. No se conectan motores, transformadores ni equipos de red.

B1 Leer una placa de ejemplo

Placa ficticia: motor CD, 12 V, corriente de marcha de 0.5 A en esta condición. Identifica el tipo de alimentación, el voltaje y la corriente. Calcula la potencia eléctrica de entrada. ¿Estos datos dicen cuánto consume al arrancar?

Dato	Respuesta
Tipo de alimentación	
Voltaje y corriente	
Operación y potencia de entrada	
Lo que sabemos del arranque	

Respuesta y guía de revisión

Dato	Respuesta
Alimentación	Corriente directa: CD o CC.
Voltaje y corriente	12 V y 0.5 A en la condición de marcha indicada.
Potencia de entrada	$P = 12 \times 0.5 = 6$ W eléctricos.
Arranque	Los datos no indican su corriente de arranque; no puede calcularse con ellos.

Revisión rápida: “suele consumir más al arrancar” es una observación posible, pero debe aclarar que aquí no conocemos cuánto. No aceptar 0.5 A como corriente de arranque asegurada.

B2 Comparar dos salidas

Un transformador indica entrada de 120 V CA y salida de 12 V CA. ¿Su salida alimenta directamente el motor CD del ejercicio anterior con la alimentación indicada? Explica por qué no basta que ambos digan 12 V.

Respuesta y guía de revisión

No entrega directamente la alimentación indicada. El transformador da 12 V **CA**; la placa ficticia pide 12 V **CD**. Coincide la cifra, pero no el tipo de alimentación. El transformador convencional por sí solo no rectifica.

Revisión rápida: Debe mencionar CA frente a CD, no limitarse a decir “no sirve”. No exigir diseñar una fuente. Si propone rectificación, todavía habría que comprobar voltaje resultante, regulación y capacidad de corriente.

B3 Predecir los contactos

Completa con abierto o cerrado. NA significa normalmente abierto y NC normalmente cerrado. El estado normal es con la bobina sin activar.

Estado de la bobina	Contacto NA	Contacto NC
Sin activar		
Activada correctamente		

Si un contacto NA está en el camino de alimentación del motor, ¿cuándo permite que el motor reciba energía? Supón alimentación y conexiones correctas.

Respuesta y guía de revisión

Bobina	NA	NC
Sin activar	Abierto	Cerrado
Activada correctamente	Cerrado	Abierto

Pregunta adicional: con alimentación y conexiones correctas, el contacto NA permite recibir energía al motor cuando está cerrado, es decir, cuando la bobina está activada en el caso descrito.

Revisión rápida: comprobar las cuatro celdas y la explicación. “Normalmente” significa sin activar la bobina. El contacto no produce la energía. No basta con escribir que el motor gira: lo que el enunciado garantiza es que puede recibir alimentación.

Frase útil para corregir

“Primero identifica si hablamos de la bobina o del contacto. Después decide si ese contacto completa el camino entre la fuente y el motor.”

Módulo 2

Representar una orden

Nombre _____ Fecha _____

Usa tarjetas o dibujos para separar el circuito de mando del camino que alimenta la carga.

B4 Dibujar el relevador

Incluye mando, bobina, contacto NA, alimentación, motor y retorno. Muestra con una flecha la acción mecánica de la bobina sobre el contacto. No la dibujes como un cable entre ambos circuitos.

Describe qué cambia al activar la bobina. ¿El contacto produce por sí solo la energía que necesita el motor?

Respuesta y guía de revisión

Esquema resuelto:
Mando → bobina → retorno de mando.
Bobina ⇢ acción mecánica sobre contacto NA (no cable).
Alimentación → contacto NA → motor → retorno.

Un esquema válido distingue el circuito de mando del circuito de carga. La relación entre bobina y contacto representa una acción mecánica, no un conductor que los una.

Explicación: al activar la bobina, su mecanismo cierra el contacto NA. Si la fuente y el resto del circuito están bien, puede circular corriente por el motor. El contacto no genera energía; la proporciona la fuente.

Revisión rápida: deben estar mando, bobina, NA, alimentación, motor y retorno, además de la acción mecánica diferenciada. Acepta bloques, símbolos o dibujos distintos si conservan esas relaciones. Una flecha sin etiqueta que parezca cable entre bobina y contacto requiere aclaración.

B5 Reconocer información faltante

Alguien propone usar cualquier relevador que diga 12 V para controlar el motor. ¿Ese dato basta? Escribe dos características adicionales que necesitarías conocer antes de seleccionar el dispositivo.

Respuesta y guía de revisión

No basta que diga 12 V. Ese dato puede describir la bobina.
Dos respuestas suficientes, por ejemplo:
1. Corriente que admiten los contactos para una carga de motor, incluido el arranque.
2. Tensión y tipo de corriente que pueden conmutar los contactos (CD/CA).

Revisión rápida: Aceptar también compatibilidad de la bobina con el mando, tipo de carga o corriente de arranque del motor. Pedir dos características distintas y pertinentes; “que sea fuerte y resistente” no aporta datos técnicos verificables. No exigir seleccionar un modelo ni valores que el ejercicio no proporciona.

En pareja, explica la diferencia entre motor, transformador y relevador usando una acción para cada uno.

Respuesta y guía de revisión

Motor: mover, convirtiendo energía eléctrica en mecánica.
Transformador: cambiar el nivel de voltaje de CA mediante acoplamiento magnético.
Relevador: conmutar, abriendo o cerrando contactos mediante una bobina.

Revisión rápida: Aceptar verbos equivalentes. “El transformador convierte CA en CD” es incorrecto para un transformador por sí solo. “El relevador da energía” debe corregirse por “permite o interrumpe su paso”.